

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

Лекция 8 Фазовые переходы II рода.

Образовский Е. Г.

26 октября 2022 г.

Фазовые переходы II рода

План лекции:

План лекции:

- Молекулярное поле. Модель Вейса

План лекции:

- Молекулярное поле. Модель Вейса
- Модель Изинга

План лекции:

- Молекулярное поле. Модель Вейса
- Модель Изинга
- Модель Гейзенберга

Фазовые переходы II рода

Фазовые переходы второго рода характеризуются тем, что при понижении температуры ниже критической точки T_c у системы появляется некоторое свойство упорядочивания, описываемое, согласно Ландау, параметром порядка. Несмотря на разнообразие типов взаимодействий, приводящих к появлению упорядочивания (примеры: переходы в сверхпроводящее и сверхтекучее состояния, различные типы магнитного и структурного упорядочивания и т.д.), поведение систем вблизи критической точки качественно и даже количественно описывается универсальными соотношениями. Для магнитных критических явлений, которым мы в основном будем рассматривать в качестве примера фазовых переходов второго рода, параметром порядка является спонтанная намагниченность.

Фазовые переходы II рода

Непосредственно вблизи критической точки зависимость параметра порядка M , теплоемкости C , восприимчивость χ , корреляционная длина ξ хорошо описываются степенными функциями вида

$$M \sim (T_c - T)^\beta, \quad C \sim |T - T_c|^{-\alpha}, \quad \chi \sim |T - T_c|^{-\gamma}, \quad \xi \sim |T - T_c|^{-\nu} \quad (1)$$

где степенные показатели $\alpha, \beta, \gamma, \nu$ называются критическими показателями или индексами. Свойство универсальности количественно выражается в совпадении значения критических показателей для совершенно различных систем, точнее, оказывается что критические показатели с большой точностью зависят лишь от размерности (количества независимых компонент) параметра порядка и пространственной размерности системы.

Фазовые переходы II рода

На рис схематично показано поведение вблизи критической точки параметра порядка и магнитной восприимчивости.

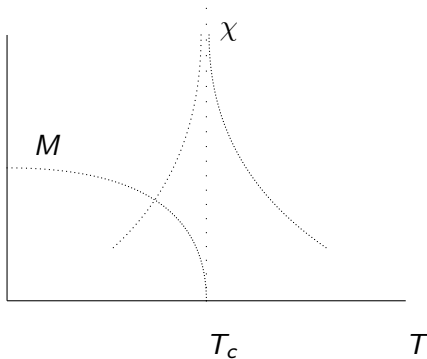
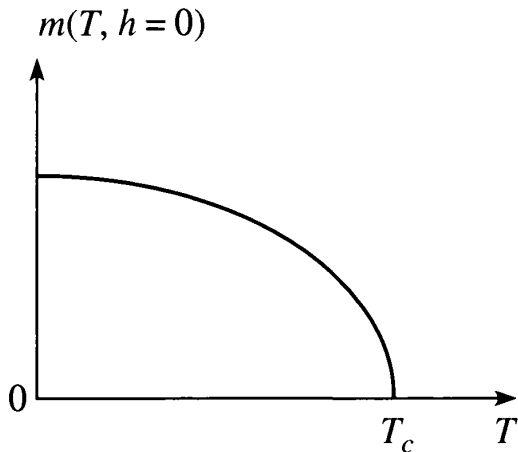


Рис.: Поведение параметра порядка и восприимчивости вблизи критической точки.

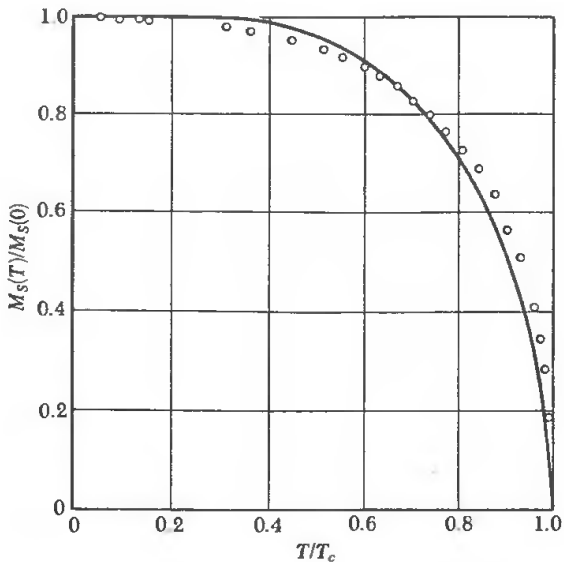
Фазовые переходы II рода

Намагниченность



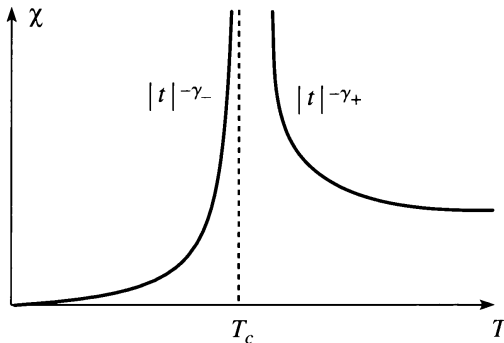
Фазовые переходы II рода

Намагниченность



Фазовые переходы II рода

Восприимчивость



Фазовые переходы II рода

Фазовые переходы второго рода связаны с изменением свойств внутренней симметрии вещества. Примеры — переход в ферромагнитное состояние, в антиферромагнитное, в сверхпроводящее состояние, для гелия — в сверхтекучее; многие переходы между кристаллическими модификациями. При фазовом переходе второго рода нет теплоты перехода, нет скачка объема, но есть скачки теплоемкости, коэффициента сжимаемости и т. п.

Упорядочивание сплава

Теория Вейсса

Вейсс построил феноменологическую теорию ферромагнетизма, основанную на простом и естественном предположении. Она хорошо согласовалась с экспериментальными данными, но кое-что в ее основании оказалось поначалу совершенно непонятным.

Магнит состоит из каких-то элементарных магнетиков, которые заставляют друг друга ориентироваться одинаково. Энергия такого магнетика в постоянном магнитном поле $-\mu\mathcal{H}$.

Намагниченность (магнитный момент единицы объема):

$$M = \frac{N}{V} \mu \frac{e^{\mu\mathcal{H}/T} - e^{-\mu\mathcal{H}/T}}{e^{\mu\mathcal{H}/T} + e^{-\mu\mathcal{H}/T}} = \frac{N}{V} \mu_{\text{th}} \frac{\mu\mathcal{H}}{T}$$

Фазовые переходы II рода. Модель Вейса

(Мы полагаем, что элементарные моменты — это спины и они ориентированы либо по полю либо против поля; это справедливо для спина электронов. Вейсс не мог знать этого и предполагал, что моменты могут ориентироваться в пространстве произвольно, поэтому в его работе вместо известного нам выражения намагниченности входило другое, называемое функцией Ланжевена: $\text{th } y \rightarrow \text{cth } y - 1/y$.)

Фазовые переходы II рода. Модель Вейса

Вейсс предположил, что в веществе возникает *молекулярное поле*, пропорциональное намагниченности, которое следует добавить к полю $\mathcal{H}$, — имеющаяся уже намагниченность оказывает влияние на себя:

$$M = \frac{N}{V} \mu \operatorname{th} \frac{\mu(\mathcal{H} + \lambda M)}{T}.$$

Можно ожидать, что величина $\lambda \sim 1$, если вспомнить, что намагниченность дает вклад в среднее действующее на элементарный момент поле.

Фазовые переходы II рода. Модель Вейса

А теперь положим $\mathcal{H} = 0$. Получаем уравнение

$$M = \frac{N\mu}{V} \operatorname{th} \frac{\lambda M\mu}{T}, \quad (2)$$

из которого можно найти M . Замечательно, что в итоге может получиться и не равное нулю M . Для анализа уравнения удобно ввести переменную

$$y = \frac{\lambda M\mu}{T}. \quad (3)$$

Обозначим также

$$T_k = \lambda\mu^2 \frac{N}{V}. \quad (4)$$

Тогда уравнение (2) перепишется в виде

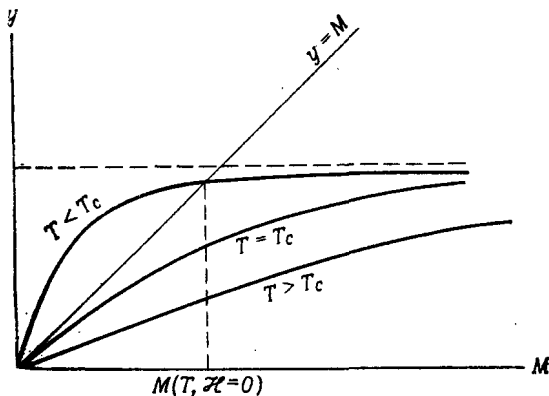
$$\frac{T}{T_k} y = \operatorname{th} y. \quad (5)$$

Фазовые переходы II рода. Модель Вейсса

Модель Вейсса

Молекулярное поле, пропорциональное намагниченности

$$M = M_0 \operatorname{th}(\lambda M/T) \rightarrow T_c = \lambda M_0, \quad M \sim (T_c - T)^{1/2}. \quad (6)$$



Графическое определение остаточной намагниченности

Фазовые переходы II рода. Модель Вейса

Его удобно анализировать графически (рис. ??). При $T > T_k$ есть только один корень $y = 0$, при $T < T_k$ появляются еще два, что и означает появление спонтанной намагниченности. При $T \sim T_k$ будет $y \ll 1$, так что можно заменить в (5) $\text{th } y$ на $y - y^3/3$ и получить

$$y_0 = 0, \quad y_{1,2} = \pm \sqrt{3 \frac{T_k - T}{T_k}}.$$

Величина T_k оказалась температурой фазового перехода (температурой Кюри). Уравнения (3), (5) задают зависимость $M(T)$ в параметрическом виде, позволяющем сразу же изображать соответствующие графики. Несложно проанализировать решение и при $\mathcal{H} \neq 0$.

Результаты хорошо соответствуют экспериментальным. Однако величина λ , которую можно получить из равенства (4), оказалась неожиданно большой, $\lambda \sim 10^3 \div 10^4$.

Фазовые переходы II рода

Между тем, уравнение (4) допускает простое истолкование. Величина $\varepsilon = \mu^2 N/V \sim \mu^2/a^3 \sim \alpha^2 \sim 10^{-4}$ ат. ед. определяет взаимодействие соседних магнитных диполей ($a = (V/N)^{1/3}$ — расстояние между ними). Естественно ожидать, что упорядочение разрушается при температурах, сравнимых с энергией взаимодействия. Большая величина λ означает, что механизм взаимодействия моментов какой-то иной. Разгадка была найдена независимо Френкелем и Гайзенбергом и состоит в том, что за упорядочение спинов в ферромагнетике ответственна не энергия взаимодействия магнитных диполей, а электростатическая энергия: электроны, имеющие параллельные спины, в согласии с принципом Паули движутся так, чтобы вероятность их сближения друг с другом была мала, поэтому мало их электростатическое взаимодействие.

Фазовые переходы II рода

Возникает поправка к энергии их электростатического взаимодействия, называемая обменной, гораздо большая, чем магнитное взаимодействие. Впрочем, главную роль здесь играет *косвенный обмен*. Электроны, ответственные за намагничивание, находятся в d-состояниях, расположенных в глубине атомов, и потому для разных атомов их волновые функции слабо перекрываются друг с другом. Однако обменная корреляция возникает между внутренними электронами и наружными, например, ответственными за проводимость (обобществленными), и уже как следствие — между внутренними в соседних атомах. В итоге этих непростых взаимоотношений корреляционная энергия может в каких-то случаях иметь другой знак, в таком случае вещество оказывается *антиферромагнетиком*. (Механизм знакомый, такой же, какой приводит к правилам Хунда в физике атомов. Он уже упоминался в связи с обменной энергией в вырожденной плазме.)

Микроскопический подход

Один из возможных подходов к описанию критических явлений состоит в использовании предельно упрощенных микроскопических моделей. Поскольку мы интересуемся критическим поведением, которое обусловлено большими областями скоррелированных магнитных моментов, есть основания надеяться, что детали взаимодействия не играют заметной роли.

Фазовые переходы II рода. Модель Изинга

Пожалуй самой простой микроскопической моделью является модель Изинга, Гамильтониан которой определяется выражением

$$H = - \sum_{i,j} J_{i,j} S_i S_j - \sum_i h_i S_i, \quad (7)$$

где переменные S_i принимают в каждом узле решетки i только два значения $-\pm 1$, а константа взаимодействия $J_{i,j}$ между спинами в узлах i и j положительна, что при низких температурах приводит к ферромагнитному упорядочиванию, h_i – внешнее магнитное поле, которое может меняться от узла к узлу на решетке. В простейшем варианте учитывается взаимодействие между ближайшими соседями.

Фазовые переходы II рода. Модель Изинга

Вычислив статсумму по всем возможным спиновым конфигурациям, мы сможем определить тепловые свойства системы. Однако даже для столь простой на первый взгляд модели это в общем случае не удастся сделать – найдены точные решения только для одного и двух пространственных измерений решетки. Поэтому мы сначала рассмотрим некоторые приближенные методы.

Найдем в приближении среднего поля поведение вблизи критической точки намагниченности, теплоемкости, восприимчивости.

Фазовые переходы II рода. Модель Изинга

В приближении среднего поля предполагается что в члене, описывающем взаимодействие между спинами, можно провести замену $S_j \rightarrow \bar{S}$, т.е. рассматриваем каждый спин как находящийся в среднем поле, создаваемом ближайшими соседями. Тогда вычисление статсуммы

$$Z = \sum_{S_i=\pm 1} \exp \left[\beta \sum_{i,j} J_{i,j} S_i S_j + \beta \sum_i h_i S_i \right], \quad (8)$$

разбивается на произведение сумм по двум возможным направлениям спина в каждом узле решетки

$$Z = \prod_i \sum_{S_i=\pm 1} \exp [\beta(2dJ + h)S_i] = [2 \cosh (2dJ\bar{S} + h)]^N \quad (9)$$

Фазовые переходы II рода. Модель Изинга

В последнем равенстве мы считаем, что спины расположены на простой кубической d -мерной решетке и находятся в однородном магнитном поле. Теперь можно найти намагниченность, приходящуюся на один спин

$$\bar{S} = \frac{M}{N} = \frac{T}{N} \frac{\partial \ln Z}{\partial h} = \tanh[\beta(2dJ\bar{S} + h)] \xrightarrow{h \rightarrow 0} \tanh(2\beta dJ\bar{S}) \quad (10)$$

В нулевом магнитном поле получается ненулевая намагниченность при условии $2\beta dJ \geq 1$, т.е. критическая температура равна $T_c = 2dJ$.

Немного ниже критической температуры величина $\bar{S}$ мала и можно разложить $\tanh$, получая уравнение

$$\bar{S} = \frac{T_c}{T} \bar{S} - \frac{1}{3} \left(\frac{T_c \bar{S}}{T} \right)^3. \quad (11)$$

Фазовые переходы II рода. Модель Изинга

Отсюда получаем зависимость параметра порядка от температуры вблизи критической точки в приближении среднего поля

$$\bar{S} = \sqrt{\frac{3(T_c - T)T}{T_c^2}} \approx \sqrt{\frac{3(T_c - T)}{T_c}}, \quad (12)$$

т.е. значение критического показателя для параметра порядка такое же как в теории Ландау $\beta = 1/2$.

Средняя энергия E в приближении среднего поля равна

$$E = -NdJ\bar{S}^2, \quad (13)$$

где N – полное число спинов.

Фазовые переходы II рода. Модель Изинга

Выше критической точки $\bar{S} = 0$, а немного ниже можно использовать полученное приближение

$$E = -NdJ \frac{3(T_c - T)}{2dJ}, \quad (14)$$

откуда получаем скачек теплоемкости в точке фазового перехода

$$\Delta C \equiv C(T_c + 0) - C(T_c - 0) = -\frac{3}{2}N. \quad (15)$$

Фазовые переходы II рода. Модель Изинга

В линейном по магнитному полю h приближении получается уравнение

$$h = \bar{S} \left(\frac{T - T_c}{T} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{T_c \bar{S}}{T} \right)^3. \quad (16)$$

Для $T = T_c$ получаем

$$\bar{S} \sim h^{1/3}. \quad (17)$$

Немного выше критической температуры последним членом в правой части можно пренебречь, тогда восприимчивость равна

$$\chi = \frac{d\bar{S}}{dh} \sim \frac{1}{T - T_c}. \quad (18)$$

Фазовые переходы II рода. Модель Изинга

Недостатком теории среднего поля является пренебрежение флуктуациями, а их роль возрастает с понижением пространственной размерности решетки из-за уменьшения числа соседей, влияющих на выстраивание данного спина. Как следствие для линейной цепочки ($d = 1$) теория среднего поля предсказывает ненулевое значение критической температуры, тогда как точное решение показывает отсутствие спонтанного намагничивания.

Фазовые переходы II рода. Модель Изинга

Наше приближенное решение ни в коем случае не означает доказательства, что модель Изинга приводит к фазовому переходу. Мы подразумевали, что спины расположены в кристаллической решетке. В этом случае переход есть. Но все рассуждения годились бы и для цепочки спинов, просто в этом случае $q = 2$. Вариант задачи, когда спины выстроены в цепочку — одномерную задачу Изинга — мы решим точно и убедимся, что фазового перехода не возникает.

Фазовые переходы II рода. Модель Изинга

Решаем задачу в случае $\mathcal{H} \neq 0$. Для некоторого упрощения расчета чуть изменим условие задачи. Будем считать, что цепочка замкнута в кольцо, т. е. включим также взаимодействие последнего спина с первым. (Без этого решение было бы немного более громоздким, но фактически дало бы тот же результат.) Будем по-прежнему брать за основу энергию, соотнесенную со связью. Но теперь связь нужно характеризовать двумя параметрами — ориентациями спинов на обоих ее краях: σ_i и σ_{i+1} . Энергию $\pm\mu\mathcal{H}$ спина, находящегося на границе двух звеньев, будем относить наполовину к одному звену, наполовину — к другому.

Фазовые переходы II рода. Модель Изинга

Рассмотрим вклад одного звена в статсумму — это множитель, который мы обозначим $\Lambda_{\sigma_i, \sigma_{i+1}}$.

В зависимости от ориентаций спинов на краях звена получается таблица (матрица) Λ :

$\sigma_i \backslash \sigma_{i+1}$	1	-1
1	$e^{(J+\mu\mathcal{H})/T}$	$e^{-J/T}$
-1	$e^{-J/T}$	$e^{(J-\mu\mathcal{H})/T}$

Фазовые переходы II рода. Модель Изинга

При вычислении статсуммы нужно учесть все возможности ориентации спинов:

$$Z = \sum_{\sigma_i = \pm 1, \dots, \sigma_N = \pm 1} \Lambda_{\sigma_1 \sigma_2} \Lambda_{\sigma_2 \sigma_3} \Lambda_{\sigma_3 \sigma_4} \dots \Lambda_{\sigma_{N-1} \sigma_N} \Lambda_{\sigma_N \sigma_1} =$$
$$\sum_{\sigma_1 = \pm 1} (\Lambda)_{\sigma_1, \sigma_1}^N = \text{Sp}(\Lambda^N), \quad (19)$$

(это след произведения матриц). Чтобы возвести матрицу Λ в N -ю степень приведем ее к диагональному виду: $\Lambda = U^{-1} \tilde{\Lambda} U$, где матрица $\tilde{\Lambda}$ диагональна. Тогда $\Lambda^N = U^{-1} \tilde{\Lambda}^N U$.

Фазовые переходы II рода. Модель Изинга

Матрица $\tilde{\Lambda}$ имеет на диагонали собственные значения матрицы Λ . Поскольку $Sp(\Lambda^N) = Sp(\tilde{\Lambda}^N)$, искать матрицу U не нужно. Находим собственные значения матрицы Λ :

$$\begin{vmatrix} e^{(J+\mu\mathcal{H})/T} - \lambda & e^{-J/T} \\ e^{-J/T} & e^{(J-\mu\mathcal{H})/T} - \lambda \end{vmatrix} = 0, \quad (20)$$

$$\lambda^2 - 2e^{J/T} \operatorname{ch} \frac{\mu\mathcal{H}}{T} \cdot \lambda + \exp \frac{2J}{T} - \exp \frac{-2J}{T} = 0, \quad (21)$$

$$\lambda_{1,2} = e^{J/T} \operatorname{ch} \frac{\mu\mathcal{H}}{T} \pm \sqrt{e^{2J/T} \operatorname{ch}^2 \frac{\mu\mathcal{H}}{T} - 2\operatorname{sh} \frac{2J}{T}}. \quad (22)$$

Фазовые переходы II рода. Модель Изинга

Статсумма

$$Z = \lambda_1^N + \lambda_2^N = \lambda_1^N \left(1 + \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^N \right) \approx \lambda_1^N, \quad (23)$$

(при $N \rightarrow \infty$).

Свободная энергия

$$F = -NT \ln \lambda_1(T, \mathcal{H}, J) \quad (24)$$

позволяет выразить намагниченность цепочки:

$$M = -\frac{\partial F}{\partial \mathcal{H}} = N \frac{e^{J/T} \operatorname{sh} \frac{\mu \mathcal{H}}{T} + e^{2J/T} \operatorname{ch} \frac{\mu \mathcal{H}}{T} \operatorname{sh} \frac{\mu \mathcal{H}}{T} / \sqrt{\dots}}{\lambda} \Big|_{\mathcal{H} \rightarrow 0} = 0. \quad (25)$$

Таким образом в одномерном случае при конечных температурах спонтанной намагниченности нет.

Фазовые переходы II рода. Модель Изинга

Причину отсутствия перехода в отсутствие поля можно понять. Ведь стоит одному спину перевернуться, как следующие вдоль цепочки полностью теряют информацию о том, какой была преимущественная ориентация. Однако можно ожидать, что в трехмерном случае, когда есть много путей передачи такой информации вдоль кристалла, она не потеряется. Так оказывается даже в двумерном случае.

Фазовые переходы II рода. Модель Изинга

Перейдем к рассмотрению двумерной задачи. Здесь при определенной температуре фазовый переход возможен. Эта задача была решена строго Онсагером и представила первый пример, когда фазовый переход был получен теоретически (естественно, особенности в зависимостях от температуры появляются в пределе $N \rightarrow \infty$ и определяются для $C(T)/N$). Решение Онсагера неоднократно упрощали, в книгах [?, ?, ?] есть уже вполне доступные версии. Мы дадим лишь намек на путь решения.

Фазовые переходы II рода. Модель Изинга

Итак, “решаем” двумерную задачу. Будем рассматривать только случай $\mathcal{H} = 0$. Выделим области с одинаково направленными спинами. В качестве параметра L примем длину границ этих областей, точнее, число связей, лежащих на границе. Определим L из условия минимума свободной энергии $F = U - TS$. Энергия определяется, очевидно, как $U = JL$. Чтобы найти энтропию, попробуем сосчитать, сколько есть способов провести ломаную длины L . Этот расчет сделаем очень грубо, с явным завышением: забудем, что граница должна быть замкнутой и что она не может проходить по уже пройденному пути.

Фазовые переходы II рода. Модель Изинга

Тогда на каждом шаге есть три привычные возможности — пойти прямо, налево или направо. Таким образом, всего на L шагах получаем 3^L вариантов, откуда статистический вес при данной длине границы — $\Gamma \approx 3^L$, энтропия — $S = L \ln 3$, а свободная энергия — $F = JL - TL \ln 3$.

Если $J > T \ln 3$, то есть $T < T_c \equiv J / \ln 3$, то для минимума F выгодно, чтобы длина границы была маленькой, $L \rightarrow 0$, что соответствует порядку.

Если $T > T_c$, то $L \rightarrow \infty$ — беспорядок. Это и есть фазовый переход. Критическая температура, при которой он происходит, $T_c \sim J / \ln 3$.

Точное значение температуры перехода — $T_c = J / \ln(1 + \sqrt{2})$.

Фазовые переходы II рода. Модель Гейзенберга

Модель Гейзенберга.

Гамильтониан ферромагнетика

$$H = -J \sum_{\langle mn \rangle} \vec{S}_m \cdot \vec{S}_n, \quad (26)$$

где $J > 0$ – константа обменного взаимодействия, суммирование идет по всем ближайшим соседям ($\langle mn \rangle$).

Операторы спина удовлетворяют коммутационным соотношениям ($\hbar = 1$)

$$[S_x, S_y] = iS_z, \quad [S_y, S_z] = iS_x, \quad [S_z, S_x] = iS_y. \quad (27)$$

Удобно ввести

$$S^+ = S_x + iS_y, \quad S^- = S_x - iS_y, \quad (28)$$

удовлетворяющие коммутационным соотношениям

$$[S^+, S^-] = 2S_z, \quad [S_z, S^\pm] = \pm S^\pm. \quad (29)$$

Фазовые переходы II рода. Модель Гейзенберга

Преобразование (Холстейн-Примаков) позволяют выразить спиновые операторы $S^\pm, S_z$ через бозе-опреаторы $\hat{a}, \hat{a}^\dagger$:

$$S^+ = \sqrt{2S} \sqrt{1 - \frac{\hat{a}^\dagger \hat{a}}{2S}} \hat{a}, \quad S^- = \sqrt{2S} \hat{a}^\dagger \sqrt{1 - \frac{\hat{a}^\dagger \hat{a}}{2S}}, \quad (30)$$

где $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$. Оператор S_z находим из

$$S_z = \frac{1}{2}[S^+, S^-] = S - \hat{a}^\dagger \hat{a}. \quad (31)$$

Для описания низкоэнергетичных возбуждений достаточно ограничиться квадратичными членами по операторам $\hat{a}^\dagger, \hat{a}$:

$$S^+ \approx \sqrt{2S} \hat{a}, \quad S^- \approx \sqrt{2S} \hat{a}^\dagger, \quad S_z = S - \hat{a}^\dagger \hat{a}. \quad (32)$$

Фазовые переходы II рода. Модель Гейзенберга

Гамильтониан принимает вид

$$\begin{aligned} H &= -J \sum_{\langle mn \rangle} \vec{S}_m \cdot \vec{S}_n = -J \sum_{\langle mn \rangle} \left[S_m^z S_n^z + \frac{1}{2} (S_m^+ S_n^- + S_m^- S_n^+) \right] \approx \\ &\approx -J \sum_{\langle mn \rangle} \left[S^2 - S \left(\hat{a}_m^\dagger \hat{a}_m + \hat{a}_n^\dagger \hat{a}_n \right) + S \left(\hat{a}_m^\dagger \hat{a}_n + \hat{a}_n^\dagger \hat{a}_m \right) \right]. \quad (33) \end{aligned}$$

Раскладываем в ряд Фурье

$$\hat{a}_m = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k \hat{a}_k e^{ikdm}, \quad \hat{a}_m^\dagger = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k \hat{a}_k^\dagger e^{-ikdm}, \quad (34)$$

где N – число узлов одномерной решетки с постоянной решетки d .

Фазовые переходы II рода. Модель Гейзенберга

Периодические граничные условия

$$k = \frac{2\pi n}{Nd}, \quad n = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (35)$$

дают условие

$$\sum_m e^{i(k_1 - k_2)dm} = N\delta_{k_1, k_2}. \quad (36)$$

Гамильтониан имеет вид

$$H = H_0 + 2JS \sum_k (1 - \cos(kd)) \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k \equiv H_0 + \sum_k \hbar\omega_k \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k. \quad (37)$$

Имеем набор независимых спиновых волн, квант энергии – магنون.

Для малых k

$$\omega_k \approx JS(kd)^2. \quad (38)$$

Фазовые переходы II рода. Модель Гейзенберга

В тепловом равновесии

$$\langle \hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k \rangle = \frac{1}{e^{\hbar\omega_k/T} - 1}, \quad (39)$$

так что при низких температурах энергия спиновых волн

$$\langle E \rangle = \sum_k \frac{\hbar\omega_k}{e^{\hbar\omega_k/T} - 1}, \quad (40)$$

намагниченность

$$\langle M/\mu_0 \rangle = NS - \sum_k \frac{1}{e^{\hbar\omega_k/T} - 1}. \quad (41)$$

Фазовые переходы II рода. Модель Гейзенберга

Модель Гейзенберга для одномерной цепочки частиц со спином $1/2$.

Гамильтониан

$$H = -J \sum_{n=1}^N \vec{\sigma}_n \cdot \vec{\sigma}_{n+1}. \quad (42)$$

где σ – матрицы Паули. Выберем в качестве базисных собственные состояния матрицы σ_z

$$|\psi\rangle = |\alpha, \beta, \dots\rangle, \quad (43)$$

где $\alpha, \beta, \dots = \pm 1$. Легко проверить, что

$$\vec{\sigma}_n \cdot \vec{\sigma}_{n+1} |\dots, \alpha, \beta, \dots\rangle = 2 |\dots, \beta, \alpha, \dots\rangle - |\dots, \alpha, \beta, \dots\rangle, \quad (44)$$

т.е. действие оператора $\vec{\sigma}_n \cdot \vec{\sigma}_{n+1}$ можно представить как

$$\vec{\sigma}_n \cdot \vec{\sigma}_{n+1} = 2P_{n,n+1} - 1, \quad (45)$$

где $P_{n,n+1}$ – оператор, переставляющий спины с номерами n и $n+1$.

Фазовые переходы II рода. Модель Гейзенберга

Выберем в качестве основного состояние, в котором все спины направлены вверх. Возбужденное состояние $|\psi\rangle_1$ будет линейной комбинацией состояний с одним перевернутым спином $|\phi_n\rangle$:

$$|\psi\rangle_1 = \sum_{n=1}^N c_n |\phi_n\rangle, \quad (46)$$

где у состояния

$$|\phi_n\rangle \equiv |+, +, \dots, +, -, +, \dots, +\rangle \quad (47)$$

спин перевернут на узле n . Энергия возбужденного состояния

$$H|\psi\rangle_1 = -J \sum_{n=1}^N (2P_{n,n+1} - 1) \sum_{n=1}^N c_n |\phi_n\rangle = E_1 \sum_{n=1}^N c_n |\phi_n\rangle. \quad (48)$$

Фазовые переходы II рода. Модель Гейзенберга

Используя ортогональность состояний с перевернутым спином на различных узлах, $\langle \phi_m | \phi_n \rangle = \delta_{m,n}$, получим

$$-J(2c_{n+1} + 2c_{n-1} - c_n) = E_1 c_n. \quad (49)$$

Ищем решение в виде $c_n = c_0 e^{ikdn}$:

$$E_1 = -J4 \cos(kd) + J \approx E_0 + 2Jd^2 k^2 \quad (50)$$

для возбуждений с $kd \ll 1$.

Фазовые переходы II рода. Модель Гейзенберга

В классическом пределе во внешнем магнитном поле $\vec{B}$ гамильтониан принимает вид

$$H = \frac{c}{2} \int d^3r (\nabla \vec{n})^2 - M_0 \int d^3r \vec{B} \cdot \vec{n}. \quad (51)$$

При температурах, заметно меньших температуры Кюри, абсолютное значение намагниченности M_0 можно считать постоянным, а флуктуации испытывает только направление намагниченности $\vec{n}$ ($|\vec{n}| = 1$).

Фазовые переходы II рода. Модель Гейзенберга

Выберем направление магнитного поля вдоль оси z , тогда у вектора $\vec{n} = (n_x, n_y, n_z)$ компоненты $n_x, n_y \ll n_z$ и

$$n_z = \sqrt{1 - n_x^2 - n_y^2} \approx 1 - \frac{1}{2} (n_x^2 + n_y^2), \quad (52)$$

а также

$$\nabla n_z \approx -n_x \nabla n_x - n_y \nabla n_y \ll \nabla n_x, \nabla n_y. \quad (53)$$

Тогда гамильтониан принимает вид

$$H = \frac{1}{2} \int d^3r \left[c (\nabla n_x)^2 + c (\nabla n_y)^2 + M_0 B (n_x^2 + n_y^2) \right]. \quad (54)$$

Фазовые переходы II рода. Модель Гейзенберга

Поместим систему в ящик объема $V = L_x \times L_y \times L_z$ с периодическими граничными условиями

$$q_x L_x = 2\pi k_x, \quad k_x = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (55)$$

и разложим компоненты n в ряд Фурье:

$$n_x(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\vec{q}} n_x(\vec{q}) e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}}. \quad (56)$$

Фазовые переходы II рода. Модель Гейзенберга

Из вещественности вектора $\vec{n}(\vec{r})$ следует $(n_x(\vec{q}))^* = n_x(-\vec{q})$.
Тогда, например,

$$\begin{aligned} \int d^3r n_x^2 &= \frac{1}{V} \sum_{\vec{q}} \sum_{\vec{q}_1} n_x(\vec{q}) n_x(\vec{q}_1) \int d^3r e^{i(\vec{q} + \vec{q}_1) \cdot \vec{r}} = \\ &= \sum_{\vec{q}} n_x(\vec{q}) n_x(-\vec{q}) = \sum_{\vec{q}} |n_x(\vec{q})|^2. \end{aligned} \quad (57)$$

Фазовые переходы II рода. Модель Гейзенберга

Аналогично

$$\int d^3r (\nabla n_x)^2 = \sum_{\vec{q}} q^2 |n_x(\vec{q})|^2. \quad (58)$$

Часть гамильтониана, зависящая от n_x , равна

$$H[n_x] = \frac{1}{2} \sum_{\vec{q}} (cq^2 + M_0 B) |n_x(\vec{q})|^2. \quad (59)$$

Фазовые переходы II рода. Модель Гейзенберга

Перепишем гамильтониан в виде

$$\frac{H}{T} = \sum_{\vec{q}} \left(\frac{\alpha_q}{2} n(\vec{q}) n(-\vec{q}) + b(-\vec{q}) n(\vec{q}) \right), \quad (60)$$

где добавили маленькое вспомогательное поле с фурье-компонентами $b(\vec{q})$. Искомый коррелятор $\langle n(\vec{q}_1) n(\vec{q}_2) \rangle$ можно получить как

$$\langle n(\vec{q}_1) n(\vec{q}_2) \rangle = \frac{1}{Z} \frac{\partial}{\partial b(-\vec{q}_1)} \frac{\partial}{\partial b(-\vec{q}_2)} Z \Big|_{b(-\vec{q})=0}, \quad (61)$$

где

$$Z = \int \left(\prod_{\vec{q}} dn(\vec{q}) \right) e^{-H/T}. \quad (62)$$

Фазовые переходы II рода. Модель Гейзенберга

Проводя в гамильтониане сдвиг переменных

$$n(\vec{q}) \rightarrow n'(\vec{q}) + \beta b(\vec{q}), \quad (63)$$

можно избавиться от линейных по $b(\vec{q})$ членов, если взять $\beta = -1/\alpha_q$. Имеем

$$\frac{H}{T} = \frac{1}{2} \sum_{\vec{q}} \alpha_q n'(\vec{q}) n'(-\vec{q}) + \sum_{\vec{q}} \frac{1}{2\alpha_q} b(-\vec{q}) b(\vec{q}). \quad (64)$$

Фазовые переходы II рода. Модель Гейзенберга

Тогда вся зависимость от вспомогательного поля заключена только в последнем члене и получаем

$$\langle n(\vec{q}_1)n(\vec{q}_2) \rangle = \frac{\partial}{\partial b(-\vec{q}_1)} \frac{\partial}{\partial b(-\vec{q}_2)} e^{\sum_{\vec{q}} \frac{1}{2\alpha_{\vec{q}}} b(-\vec{q})b(\vec{q})} \Big|_{b(-\vec{q})=0} = \frac{1}{\alpha_{\vec{q}}} \delta_{\vec{q}_1, -\vec{q}_2}. \quad (65)$$